

プログラミング及び実習2

ガイダンス

佐野 彰

本日の内容

1. 科目の概要（15 分）

- 到達目標、実施方法、成績評価、質問方法

2. 前期科目との違い（10 分）

- タートルグラフィックスの独自環境 → 各 OS 標準の C 言語環境へ

3. 演習課題の進め方（10 分）

- aiJudge（オンラインジャッジ）、paiza ラーニング、WebTerm Learn

1. 科目の概要

この科目の到達目標

C 言語（を書く）

- C 言語を使った**基本的なプログラミング**ができる
 - 変数・制御構文・関数・配列・ポインタの基礎
- 前期の独自環境ではなく、各 OS 標準の開発環境（コンパイラ・ターミナル）を使いこなす

開発環境・ツール（を使う）

- ターミナル（CUI）でファイル操作やコンパイル・実行ができる
- エディタ（Visual Studio Code）を使った開発に慣れる
- 「動くコードを自分で書いて確かめる」習慣をつける

前期「プログラミング及び実習1」の続きです。C 言語の文法は前期に一度学んでいるものとして、2 年次以降の科目でも使う標準的な開発環境に慣れることに重点を置きます。

科目の位置づけ

レベル	内容	対応する科目
1. 基盤	計算機の仕組み（ハードウェア、CPU、OS）	情報処理システムⅠ・Ⅱ
2. コーディング	言語の構文、変数・関数・制御構造	プログラミングⅠ・Ⅱ・Ⅲ
3. 計算的思考	アルゴリズム、データ構造	アルゴリズム・データ構造
4. ソフトウェア設計	部品の組み合わせ、環境構築、開発ツール	ネットワーク、オブジェクト指向、グラフィックス
5. ユーザー・社会	UI/UX、倫理的・持続的な意義	—

- AI がレベル 2 を代替できるようになり、ソフトウェア開発における人間の役割はレベル 4 以上へ移ってきている
- ただし、レベル 4 だけ分かっていたら技術開発ができるわけではない。自分が主に扱う階層の上下の階層も理解している必要がある
- 教育もまったく同じ構造です（教員志望の人は実感できるはず）
 - 高校数学を教えるには、その上の大学数学と下の中学数学も分かっている必要がある

科目の実施方法

毎回の流れ（木曜 4・5 講時）

- 4 講時（約 1 時間）：講義（Teams でリアルタイム配信・録画あり）
- 5 講時: 実習（TA が教室で対応）

課題の種類

- aiJudge（オンラインジャッジ）にプログラミング課題を提出し、自動で採点される
- paiza ラーニング・WebTerm Learn の講座を受講する
- 画像・PDF などプログラム以外の提出物も、すべて aiJudge で受け付ける

提出期限

- 講義日を 1 日目として 1 週間

受講方法と質問方法

- 4・5 講時とも実習室を対面で利用できる
- 講義パートは Teams 会議で配信し、録画も閲覧できる
- 演習時間中に対面で参加している場合 → 実習教室の TA に直接質問
- それ以外（オンライン参加時・時間外） → Teams 「★ 質問用チャンネル」に投稿
 - 時間外の質問も歓迎。返事は気長にお待ちください

成績評価

評価方法

- 演習課題（ex01～ex14） + プログラミング試験 2 回（exam08, exam15）
- 詳しい配点はシラバスを参照

生成 AI の利用

- 演習・デバッグでの利用は**推奨**（コードの解説やエラーの修正に、24 時間いつでも使える）
- ただし **プログラミング試験での利用は禁止**（Web 検索は可）
 - 試験は教室で実施
- 「自分で簡単なコードを書ける」ことがこの科目の単位取得の条件

本日の目標

- 各 OS 標準の C 言語プログラミング環境を構築できる
- ターミナル (CUI) でファイル操作・コンパイル・実行ができる
- paiza ラーニング・WebTerm Learn を使えるようになる
- aiJudge にログインして課題を提出できるようになる
- 前期との違い (独自環境 → 標準環境) を理解する

おまけ

生成 AI 時代に、なぜプログラミングを学ぶのか

先にまとめ

1. AI は本当にコードを書けます。それを認めた上で話をします
2. 電卓を使えても足し算の理解が要るのと同じく、AI を使えてもプログラムの理解は要る
—— 別の技能だからというだけではなく、**AI をちゃんと使うためにこそ要る**
3. 「分解して、組み立てる」という型は、ソフトウェアに限らず一生使う
4. 研究で示されていること: AI に丸投げすると理解が残らない。
基礎がある人だけが AI で加速でき、差はむしろ広がる
5. 大学の 4 年間は「専門的な脳みそ」を作る期間です。
基礎 + プラス α で、自分だけの個性を育ててください

ライブデモ: AI はここまでできる

- 目の前で生成 AI（Claude など）に C 言語のプログラムを書かせてみます
- 仕様を渡せば、AI がテストも自分で書き、デバッグし、動くまで修正を繰り返す
- 誇張でも脅しでもなく、これが 2026 年の現実です

この科目でも生成 AI の利用を推奨します（p.8）。
それを前提に、「では、なぜ自分で学ぶのか」を考えます。

"AI が書けるなら、
学ぶ意味はないのでは？"

もっともな疑問です

電卓があるのに、なぜ足し算を学ぶのか

- 電卓は 50 年前から、人間より速く正確に足し算をこなしている
- 計算機を使えることは、いまや確かに必須の技能です
- では、計算機の使い方を学べば、足し算の理解はもう要らないのか？ 誰もそうは言いません

① 積み上げ: 足し算の概念が頭にないと、その上の概念を積み上げられません。

分数 → 方程式 → 関数 → 微積分 … どの段も、下の段を理解していることが前提です。

② 使いこなし: 電卓を正しく使うためにも、足し算の理解が要ります。

足し算が分からなければ、入力を打ち間違えても、桁が一つずれていても気づけません。

AI とプログラムも、まったく同じ構造

	必須の「使う技能」	代行されない「理解」
これまで	電卓・計算機を使う	足し算そのもの
これから	AI を使う	プログラムそのもの

- AI を使えることは、これから必須の技能です。AI の使い方も大いに学んでください
- ただし理解が要るのは、「別の技能だから」という以上に、**AI をちゃんと使うため**です
- プログラムを理解するとは、計算機の基本的な動作単位を理解すること
 - 値を覚える（変数）／条件で分かれる（分岐）／繰り返す（ループ）／まとめて名前をつける（関数）
- この感覚がないまま、高度なゲームやアプリを設計できるか？ AI に的確に指示できるか？
(p.5 の表でいえば、レベル 2 が頭がないとレベル 4（設計）は積み上げられない)

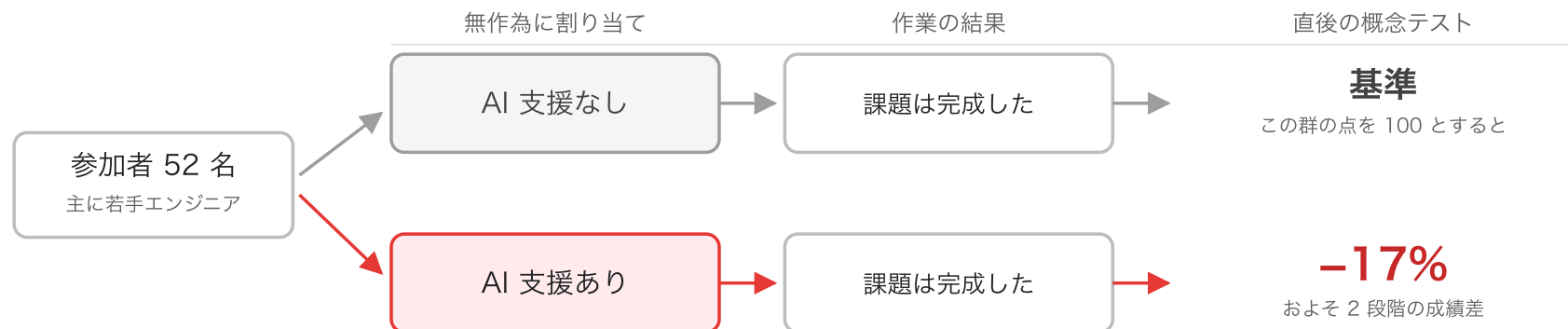
「分解して、組み立てる」は一生使う型

ソフトウェア設計に限らず、世の中のあらゆる問題解決は同じ形をしています。

1. 問題を、扱える小さな部分に分解する
2. 個々を処理する
3. 組み合わせて、問題全体を解決する
 - プログラミングと数学（解法・証明）は、この型を脳に刻み込むための練習
 - 練習として優れている理由: **できたかどうか、ごまかしようのない形ですぐに分かる**
 - 作文のように「なんとなく書けた気がする」で済ませられない
 - C 言語を一生使わなくても、この型は残る（数理・情報科学課程でプログラミングと数学の両方を学ぶ意味）

「書けた」と「身についた」は別（実証）

Anthropic の無作為化比較試験（52 名、主に若手エンジニア）

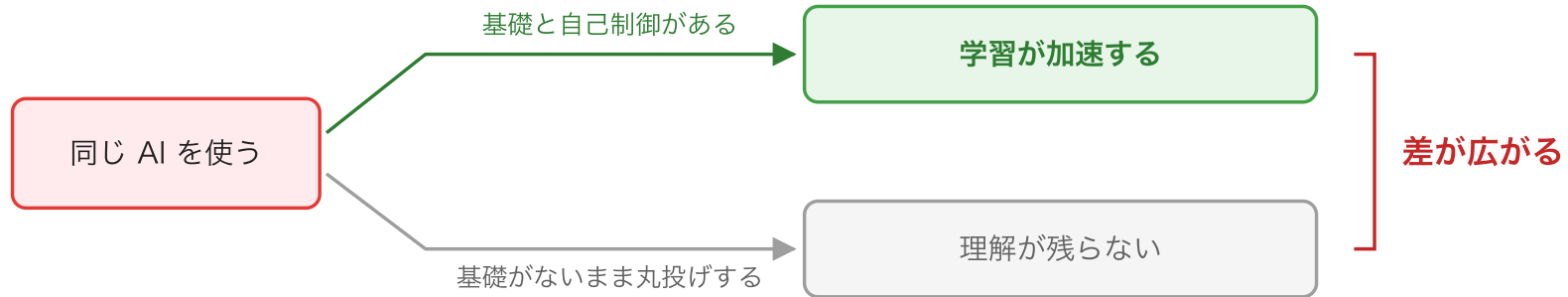


同じ「できた」に見えても、残っているものが違う。作業時間の差は約 2 分で、統計的に有意ではなかった。

- AI 支援ありのグループは、直後の概念テストの点数が **17% 低かった**（成績にして約 2 段階の差）
- 一方、作業時間の短縮は約 2 分で、統計的に有意ではなかった
 - プロンプトを書いて返答を読む手間で、浮いた時間がほぼ消えてしまう
- 例外: 「なぜこうなるのか」を AI に聞き返した人は、理解度が保たれていた

AI を作っている会社自身による研究です。

AI は差を「縮める」のではなく「広げる」



- Gerlich (2025), 666 名: AI 利用が多いほど批判的思考のスコアが低い
(認知的オフロードがこの関係を媒介する)
 - 若い世代ほど AI への依存度が高く、スコアが低い
- ただし、同じ研究群はもう一つの結果も示している:
 - 基礎と自己制御がある人は、AI で学習を加速させる
 - 基礎と自己制御を持たない人が、最も大きな害を受ける

考えるべき問いは「AI があるから学ばなくていいか」ではなく、
「AI に加速される側に立つか、AI に食われる側に立つか」。
この科目では、加速される側に立つための基礎をつくります。

大学の 4 年間は「専門的な脳みそ」を作る期間

- 高校まで: 全員が同じ内容を学び、基本的な脳の構造を作る
- 大学: 一つの分野の考え方そのものを脳みそに刻む ← 今ここ
- その先: その専門性の上に、自分だけの個性を育てる

足し算と同じで、刻み込むには**自分の頭を通す**しかありません。

これだけまとまった時間を一つの分野に使える期間は、この先そう多くありません。

ただし、基礎だけでは AI に負けます

- この科目は 1 年生向けの基礎です。足し算と同じで、ここは省略できません
- でも、「大学の授業でプログラミングを学びました」で止まる人は AI に負けます
 - 教科書に載っているようなよくある課題は、AI が最も得意とする領域そのもの
- 大学のカリキュラムは「全員に必要な最低限」を並べたもの
 - 得意技になるものは、カリキュラムの外側にしかありません

IT 業界で生きていくつもりなら、卒業までの 3 年半を使って、
カリキュラムを超えたスキルと脳みそを、自分で意識して育ててください。

「プラス α の得意技」を在学中に作る

作る・人に使わせる

- 自分が欲しいものを実際に作る
(アプリ、ゲーム、Web サービス、bot、自動化スクリプト)
- 作って終わりにせず、人に使わせて直す
- GitHub に公開して積み上げる / OSS に PR を出す

動かす・運ぶ

- クラウド (AWS / GCP / Azure) でデプロイまでやる
- Linux サーバ、Docker、CI/CD を自分で運用する
- データベースを設計して使う

人と組む

- チーム開発 (ブランチ運用、レビュー、issue 管理)
- ハッカソン、競技プログラミング (AtCoder / ICPC)
- インターン、勉強会、技術ブログ・登壇

武器を足す

- 別の言語を自分で覚える (Python / TypeScript / Rust ...)
- 数学を武器にする (機械学習、最適化、暗号) ← この課程の強み
- AI に「使われる側」ではなく、使いこなす・作る側に回る

参考になりそうな資料

- Anthropic, "How AI assistance impacts the formation of coding skills" (2026)
<https://www.anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills>
- M. Gerlich, "AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking", *Societies* **15**(1), 6 (2025) doi:10.3390/soc15010006
- gihyo.jp 「AI がコードを生成できる時代の『プログラミング教育』の意味とは？」 (2026)
- Qiita 「生成 AI 時代のプログラミング学習とコンピューティショナル・シンキング」